

Directives :

- *Aucun document n'est autorisé.*
- *L'usage de la calculatrice est **interdit**.*
- *Encadrer chaque résultat obtenu.*
- *N'utilisez pas le stylo rouge et gardez la copie propre*

Exercice 1 (10 points)

Le programme ci-dessous est écrit dans un langage possédant les types suivants:

- **Réel** : les nombres réels représentés en virgule flottante sur **20 bits**

Signe	Exposant décalé	Mantisse
1 bit	6 bits	13 bits

- **Entier** : les nombres entiers signés représentés en complément à 2 sur **8 bits**

Questions :

1. Donnez les représentations internes (binaires) de **A, B, D, E**
2. La fonction **print** est une fonction de sortie, quel est l'affichage sur écran après l'exécution du programme ?
3. Calculer la valeur du biais (décalage)
4. Représenter **X, Y, Z** en binaire
5. Calculer l'intervalle des valeurs représentables en type **Réel**

```
{
    Entier : A, B, C;
    A= 119;
    B= 32;
    C= A+B;
    Print(C)

    Entier : D, E, F;
    D= -119;
    E= -32;
    F= D+E;
    Print(F)

    Réel : X, Y, Z;
    X= 96,125
    Y= X/32
    Z= - 28,8
}
```

Exercice 2 (5 points)

1. Démontrer algébriquement l'égalité suivante :

$$\overline{A.C} + \overline{C.D} + \overline{A.B.D} = \overline{A.C} + \overline{C.D}$$

2. Simplifier les expressions booléennes suivantes :

$$\overline{(A.B.C + \overline{A.B.C})} . (A + A.B) . (C + C.D) . (\overline{E} + \overline{E}.D) + A.C.\overline{E}.D$$

$$\overline{A \oplus B} + \overline{A + B}$$

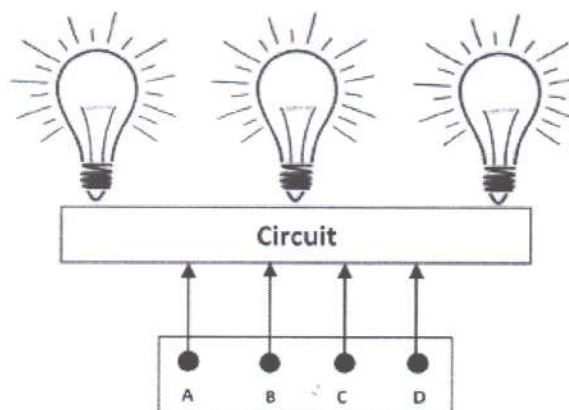
3. Ecrire l'expression suivante sous la forme de $X.\overline{X}$

$$(C + \overline{A.D} + \overline{B.C}) . (B.\overline{C.D}.\overline{A})$$

Exercice 3 (5 points)

Nous avons 4 interrupteurs A, B, C, D alignés qui contrôlent l'allumage de 3 lampes **Rouge**, **Verte** et **Orange**.

- La lampe Rouge s'allume si on agit **uniquement** sur 2 interrupteurs voisins
- La lampe Verte s'allume si on agit **uniquement** sur 2 interrupteurs non voisins
- La lampe Orange s'allume si on agit **uniquement** sur l'interrupteur **B** et **C**



Questions :

- 1- Etablir la table de vérité
- 2- Ecrire les fonctions de sortie sous la forme **numérique** disjonctive
- 3- Tracer le logigramme de la lampe **Orange** seulement avec des portes **NOR**

« Les mathématiques consistent à prouver

une chose évidente par des moyens complexes » Georges Polya